

PROIECTAREA ARHITECTURALĂ

Proiect: Sistem de booking și management al rezervărilor pentru un lanț hotelier

1. INTRODUCERE

1.1. Scopul sistemului

Sistemul de booking și management al rezervărilor este o aplicație software concepută pentru a facilita administrarea eficientă a camerelor și rezervărilor în cadrul mai multor hoteluri aparținând aceluiași lanț, distribuit pe minimum 3 locații geografice diferite.

Scopul său principal este de a acționa ca o punte de legătură hibridă între mediul extern (clienții) și mediul intern (operațiunile hoteliere), funcționând ca o platformă centralizată care conectează utilizatorii într-un mediu digital sigur. Sistemul este proiectat să elimine erorile și rezervările duble cauzate de metodele tradiționale de gestiune.

Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, sistemul deservește trei contexte principale de utilizare:

- **Contextul clientului (B2C):** Oferă turiștilor o aplicație mobilă (Android) de la distanță pentru a vizualiza informații despre hoteluri, a verifica disponibilitatea în timp real, a efectua rezervări online și a gestiona un profil personal împreună cu istoricul rezervărilor.
- **Contextul operațional (Recepție/Angajați):** Pune la dispoziția angajaților o interfață web la punctul de lucru pentru a monitoriza fluxul de rezervări, a valida oaspeții, a efectua procedurile de check-in (cazare) și check-out (eliberarea camerei).
- **Contextul de management și administrare:** Furnizează administratorilor un panou de control centralizat (interfață web) pentru configurarea infrastructurii afacerii (adăugarea sau eliminarea locațiilor hoteliere, definirea inventarului de camere), gestionarea conturilor pentru personal și generarea de rapoarte privind activitatea globală.

Din punct de vedere tehnic, scopul sistemului este să asigure o arhitectură stabilă, bazată pe server și pe o bază de date centralizată în cloud, care să permită accesul simultan al mai multor utilizatori (angajați și clienți). Sincronizarea automată a datelor între diferitele hoteluri din lanț este esențială pentru a actualiza instantaneu disponibilitatea camerelor, prevenind astfel situațiile nedorite de supraz rezervare (overbooking).

1.2. Definiții, acronime

- **ACID:** Consistența tranzacțiilor garantată la nivelul bazei de date relaționale în momentul efectuării rezervărilor.

- **Audit Log (Jurnal de audit):** Un mecanism de jurnalizare care asigură trasabilitatea și transparența, stocând obligatoriu tipul acțiunii administrative, marca temporală (timestamp) și identificatorul unic al administratorului care a executat-o.
- **B2C (Business-to-Consumer):** Contextul de utilizare al clientului, reprezentând interacțiunea turiștilor cu platforma prin intermediul aplicației mobile.
- **Check-in:** Procedura de cazare a oaspeților efectuată la recepție.
- **Check-out:** Procedura de eliberare a camerei efectuată la recepție.
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** Tipurile de interogări de bază executate de server pe baza de date pentru asigurarea integrității datelor.
- **FK (Foreign Key - Cheie externă):** Element folosit în schema conceptuală a bazei de date pentru a stabili relațiile (de tip 1:N) între tabele.
- **GDPR (General Data Protection Regulation):** Regulamentul General privind Protecția Datelor, care impune norme stricte pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale, inclusiv gestionarea consimțământului.
- **HTTPS:** Protocol de comunicație securizat, utilizat obligatoriu pentru criptarea datelor sensibile (personale, detalii de plată și parole) aflate în tranzit între clienți și server.
- **JWT (JSON Web Tokens):** Token-uri folosite de sistem pentru mecanismul centralizat de autentificare și gestionare sigură a sesiunilor utilizatorilor pe toate platformele.
- **Overbooking (Suprarezervare):** Situația de concurență nedorită în care mai mulți clienți încearcă să rezerve ultima cameră disponibilă, fiind prevenită prin sincronizarea automată și instantanee a inventarului.
- **PK (Primary Key - Cheie primară):** Element folosit în baza de date pentru identificarea unică a entităților dintr-un tabel.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Model de securitate implementat de sistem, bazat pe controlul accesului în funcție de rol, care separă clar mediul public (clienți) de mediul intern (operațiuni și management).
- **UI:** Interfața cu utilizatorul.

1.3. Documente referințe

- Documentul de specificație a cerințelor

2. OBIECTIVE DE PROIECTARE

Pentru a satisface nevoile de business ale lanțului hotelier și pentru a asigura o tranziție eficientă către un mediu digitalizat hibrid, arhitectura sistemului a fost proiectată având la bază un set strict de criterii și obiective majore. Acestea dictează alegerile tehnologice și structura modulelor:

2.1 Sincronizare în Timp Real și Performanță (Prevenirea Overbooking-ului)

- **Actualizare instantanee a inventarului:** Arhitectura trebuie să garanteze actualizarea instantanee a disponibilității camerelor în baza de date centralizată la momentul finalizării unei rezervări sau al confirmării unui check-out. Acest mecanism critic previne suprarezervarea (overbooking-ul) între aplicația mobilă a clienților și platforma web utilizată de recepționeri.
- **Timp de răspuns optimizat:** Pentru a asigura o experiență de utilizare fluidă, interogările către serverul backend, în special cele pentru motorul de căutare a disponibilității camerelor, nu trebuie să depășească un timp de răspuns de 2 secunde.

2.2 Scalabilitate Modulară

- **Extinderea facilă a infrastructurii:** Deși sistemul este vizat inițial pentru un lanț de minimum 3 hoteluri diferite, arhitectura software și modelul bazei de date trebuie să fie profund modulare.
- **Adăugare de locații "Zero-Code":** Sistemul trebuie să suporte adăugarea unui număr nelimitat de noi hoteluri și tipuri de camere exclusiv prin intermediul interfeței grafice de administrator. Acest lucru se va realiza prin inserarea de noi înregistrări în baza de date, fără a necesita rescrierea, recompilarea sau modificarea codului sursă.

2.3 Securitatea Datelor și Conformitate Legislativă

- **Protecția datelor în tranzit și în repaus:** Arhitectura trebuie să impună criptarea datelor sensibile (date personale, detalii de plată și parole) direct în baza de date. De asemenea, toate comunicațiile în rețea între aplicația mobilă, interfețele web și serverul central trebuie realizate obligatoriu prin protocolul securizat HTTPS.
- **Conformitate GDPR:** Modul în care datele turiștilor și angajaților sunt colectate, prelucrate și stocate va respecta cu strictețe normele impuse de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), incluzând gestionarea consimțământului.
- **Gestiunea descentralizată și sigură a sesiunilor:** Autentificarea se va baza pe token-uri JWT (JSON Web Tokens) pe toate platformele. Sistemul trebuie să poată invalida imediat token-urile de sesiune (deconectare forțată) în cazul suspendării unui cont de angajat, asigurând protecția imediată a datelor clienților.

2.4 Trasabilitate și Audit

- **Jurnalizarea acțiunilor critice:** Pentru a asigura transparența și responsabilitatea la nivelul managementului, arhitectura trebuie să includă un mecanism de audit (audit log).
- **Integritatea jurnalului:** Toate modificările administrative (adăugare/ștergere hoteluri, editare inventar, gestiune conturi) vor fi stocate și vor conține obligatoriu tipul acțiunii, marca temporală (timestamp) și identificatorul unic al administratorului care a executat-o.

2.5 Centralizare și Disponibilitate

- **Infrastructură Cloud:** Baza de date și logica de backend trebuie găzduite într-un mediu cloud (de exemplu, AWS sau Azure) pentru a oferi accesibilitate simultană, neîntreruptă și de mare viteză pentru toate punctele de lucru geografice ale lanțului hotelier, precum și pentru utilizatorii finali de pe dispozitive mobile.

3. ARHITECTURA PROPUȘĂ

3.1. Decompoziția în subsisteme

Arhitectura sistemului de booking și management hotelier este proiectată modular, urmând un model client-server distribuit. Pe baza diagramei de componente, sistemul global este descompus în patru subsisteme (pachete) majore, fiecare având responsabilități clar delimitate și comunicând prin intermediul unor interfețe bine definite.

3.1.1. Subsistemul Mobile App (Client)

Acest subsistem reprezintă interfața principală pentru clienții (turiștii) lanțului hotelier (modulul B2C). Este responsabil pentru preluarea inputului de la utilizator și afișarea informațiilor procesate de server.

- **Pachete / Componente interne:**
 - **:SearchEngine:** Gestionează funcționalitatea de căutare și filtrare a inventarului (locație, date, capacitate). Externează interfața utilizatorului *Search Room*.
 - **:BookingManager:** Controlează fluxul de rezervare, afișarea camerelor disponibile și confirmarea detaliilor. Externează interfața utilizatorului *Book Room*.
 - **:UserProfile:** Gestionează contul clientului, inclusiv istoricul rezervărilor și anulările. Externează interfața *Client Account*.
- **Interfețe necesare (Required Interfaces):** Pentru a funcționa, acest subsistem se bazează pe interfețele expuse de backend: consumă **Room Operations** pentru căutare/rezervare și **User Account Service** pentru autentificare și gestiunea profilului.

3.1.2. Subsistemul Web Dashboard App (Staff/Admin)

Acest subsistem deservește personalul operațional (recepționeri) și personalul de management (administratori), oferind interfețe web dedicate pentru gestionarea internă a hotelurilor.

- **Pachete / Componente interne:**
 - **:Reception:** Componentă destinată angajaților pentru validarea rezervărilor, executarea procedurilor de *Check-in/out* și monitorizarea fluxului zilnic.

- **:HotelManager**: Componentă destinată administratorului pentru configurarea infrastructurii afacerii, adăugarea de noi hoteluri și gestionarea inventarului de camere (*Manage Hotels and Rooms*).
- **:StaffManager**: Componentă pentru crearea, suspendarea și gestionarea conturilor angajaților (*Manage Staff Accounts*).
- **Interfețe necesare (Required Interfaces)**: Comunică cu serverul consumând interfețele **Hotel Operations** (pentru gestiunea cazărilor și a inventarului) și **Admin Account Service** (pentru logare cu drepturi extinse și managementul echipei).

3.1.3. Subsistemul Backend Server

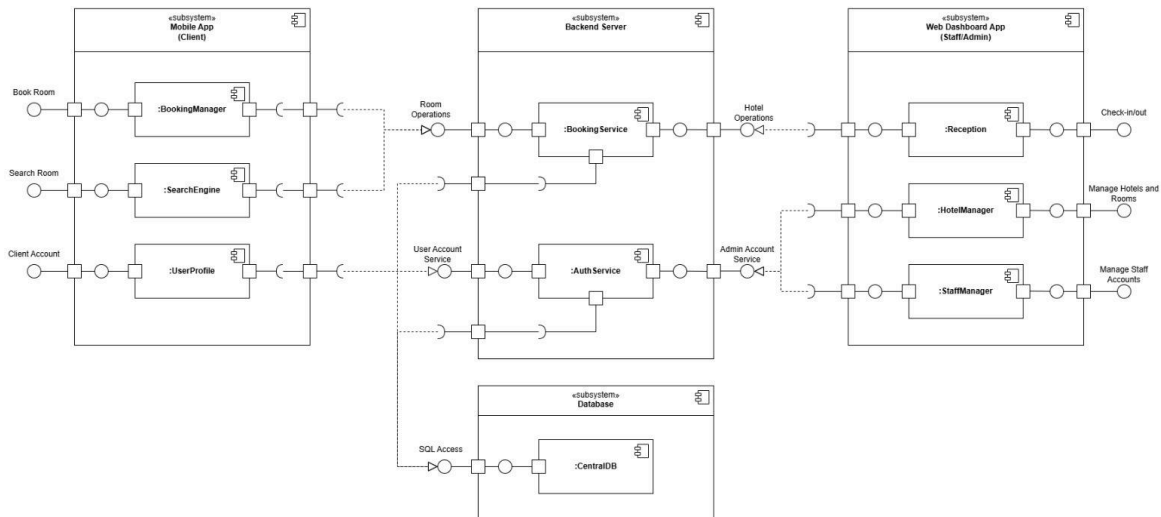
Reprezintă nucleul central al logicii de business și punctul de legătură între interfețele client și baza de date.

- **Pachete / Componente interne:**
 - **:Booking Service**: Orchestrează logica din spatele rezervărilor, validarea disponibilității, prevenirea overbooking-ului și actualizarea statusului camerelor.
 - **:Auth Service**: Se ocupă cu securitatea sistemului, generarea și validarea token-urilor JWT, și autorizarea pe bază de roluri (Client, Angajat, Admin).
- **Interfețe expuse (Provided Interfaces)**:
 - * **Room Operations**: Expusă către Mobile App pentru căutări și rezervări.
 - **User Account Service**: Expusă către Mobile App pentru clienți.
 - **Hotel Operations**: Expusă către Web Dashboard pentru operațiuni la recepție și administrare inventar.
 - **Admin Account Service**: Expusă către Web Dashboard pentru managementul personalului.
- **Interfețe necesare (Required Interfaces)**: Necesită interfața **SQL Access** pentru a persista datele.

3.1.4. Subsistemul Database

Asigură persistența datelor la nivelul întregului sistem, fiind centralizat pentru toate locațiile hotelurilor din lanț.

- **Pachete / Componente interne:**
 - **:CentralDB**: Baza de date relațională unică ce stochează entitățile sistemului (Hoteluri, Camere, Rezervări, Utilizatori, Angajați, Jurnale de audit).
- **Interfețe expuse (Provided Interfaces)**: Expune interfața **SQL Access** către Backend Server pentru executarea interogărilor de tip CRUD (Create, Read, Update, Delete) și asigurarea integrității datelor.



3.2. Distribuția subsistemelor pe platforme hardware/software

Sistemul este proiectat pe o arhitectură distribuită de tip client-server, concepută pentru a asigura disponibilitate înaltă, securitate și acces simultan din mai multe locații geografice. Diagrama de distribuție ilustrează modul în care componentele software sunt mapate pe nodurile fizice (hardware) și mediile de execuție, precum și protocoalele de comunicație dintre acestea.

Infrastructura este compusă din următoarele noduri principale:

3.2.1. Dispozitiv Client - Mobil (<<mobile>>)

- **Hardware/OS:** Smartphone-uri care rulează sistemul de operare Android (ex. Android OS 16).
- **Mediu de execuție:** Găzduiește aplicația mobilă nativă destinată turiștilor (Mobile App B2C).
- **Componente mapate:**
 - **UI** (Interfața cu utilizatorul).
 - **App** (Logica internă a aplicației client).
 - **Cache** (Stocare locală temporară pentru optimizarea performanței și reducerea timpilor de încărcare).
- **Comunicație:** Se conectează la serverul backend centralizat exclusiv prin protocolul securizat **HTTPS**, asigurând criptarea datelor personale și de plată în tranzit.

3.2.2. Dispozitiv Client - Desktop (<<desktop>>)

- **Hardware/OS:** Computere desktop sau laptopuri utilizate la recepțiile hotelurilor și de către administratorul central, rulând sistemul de operare Windows 11.
- **Mediu de execuție:** Rulează un browser web modern care încarcă platforma (Web Application).

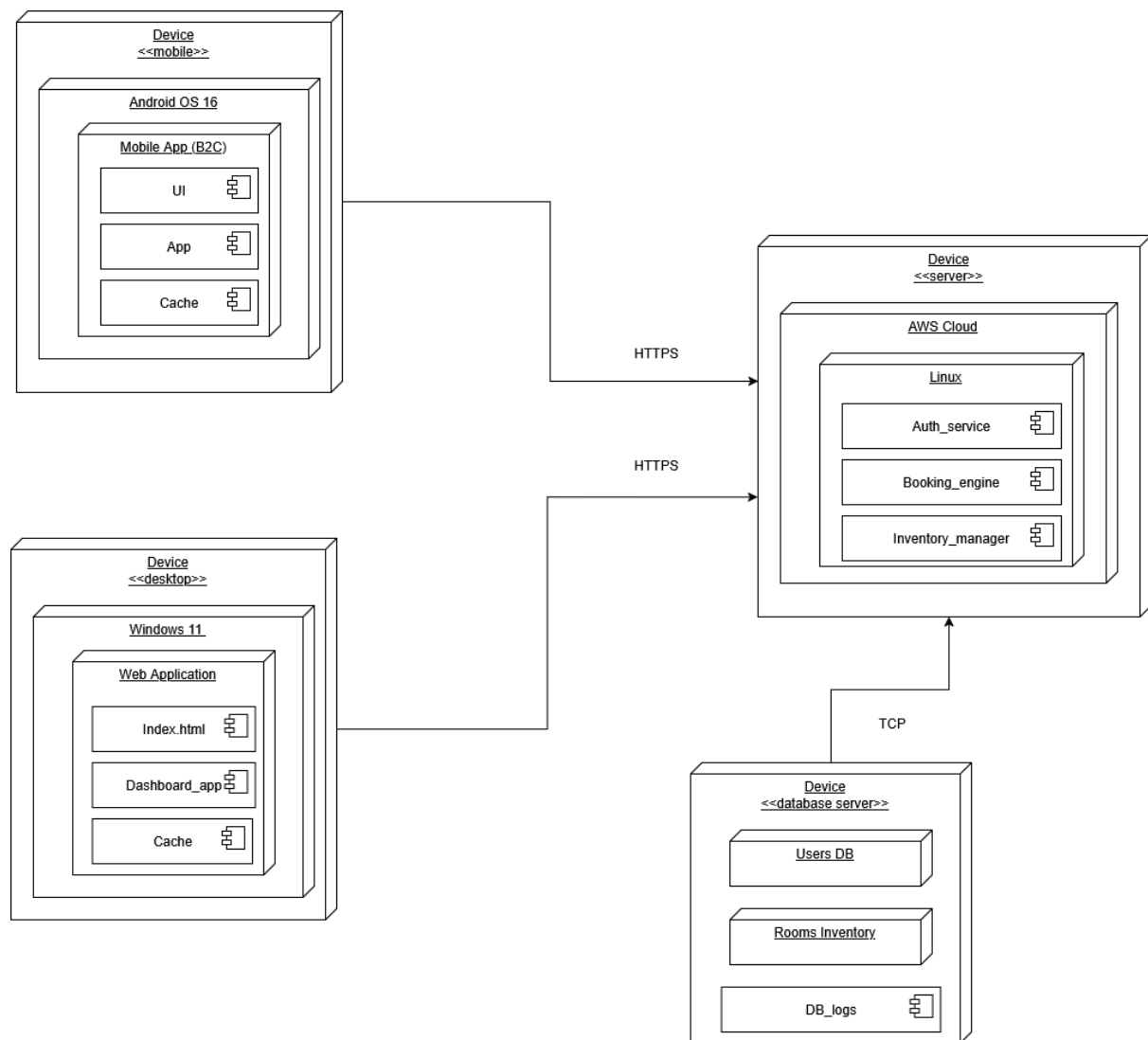
- **Componente mapate:**
 - **Index.html** (Punctul de intrare în aplicația web).
 - **Dashboard_app** (Logica aplicației de tip Single Page Application, dezvoltată în React, pentru recepție și management).
 - **Cache** (Resurse statice stocate în browser).
- **Comunicație:** La fel ca în cazul aplicației mobile, comunică cu serverul din cloud folosind exclusiv protocolul **HTTPS**.

3.2.3. Server Backend (<<server>>)

- **Hardware/Mediu de execuție:** Infrastructură cloud publică (**AWS Cloud**) rulând pe instanțe cu sistem de operare **Linux**. Reprezintă "creierul" sistemului, fiind invizibil pentru utilizatorul final.
- **Componente mapate:**
 - **Auth_service:** Gestionează autentificarea, securitatea și validarea token-urilor JWT pentru toți utilizatorii.
 - **Booking_engine:** Motorul principal care procesează regulile de business pentru rezervări, verifică disponibilitatea și previne suprezervările (overbooking-ul).
 - **Inventory_manager:** Microserviciul responsabil de logica administrării hotelurilor, a tipurilor de camere și a configurațiilor de sistem.

3.2.4. Server Bază de Date (<<database server>>)

- **Hardware/Mediu de execuție:** Un server de baze de date dedicat, izolat în rețeaua privată virtuală pentru a asigura centralizarea informațiilor din toate cele minim 3 locații.
- **Componente mapate (Scheme de date):**
 - **Users DB:** Gestionează datele profilurilor clienților, ale angajaților și credențialele acestora.
 - **Rooms Inventory:** Stochează structura fizică a hotelurilor, tipurile de camere și disponibilitatea în timp real.
 - **DB_logs:** Registrul dedicat pentru trasabilitate, unde se stochează jurnalul de audit (audit logs) al acțiunilor administrative.
- **Comunicație:** Interacționează exclusiv cu Serverul Backend prin protocolul **TCP**, fiind protejat de accesul direct din exterior.



3.3. Managementul datelor persistente

Pentru a asigura integritatea datelor și prevenirea suparezervărilor (overbooking), sistemul utilizează o **bază de date relațională centralizată**, găzduită în mediul cloud. Această abordare garantează consistența tranzacțiilor (ACID) necesară în momentul efectuării rezervărilor concurente de către mai mulți utilizatori. Nu se vor stoca date tranzacționale în fișiere locale, ci doar resurse statice (de exemplu, imagini ale camerelor), care vor fi stocate într-un serviciu cloud dedicat, având referințe (link-uri) salvate în baza de date.

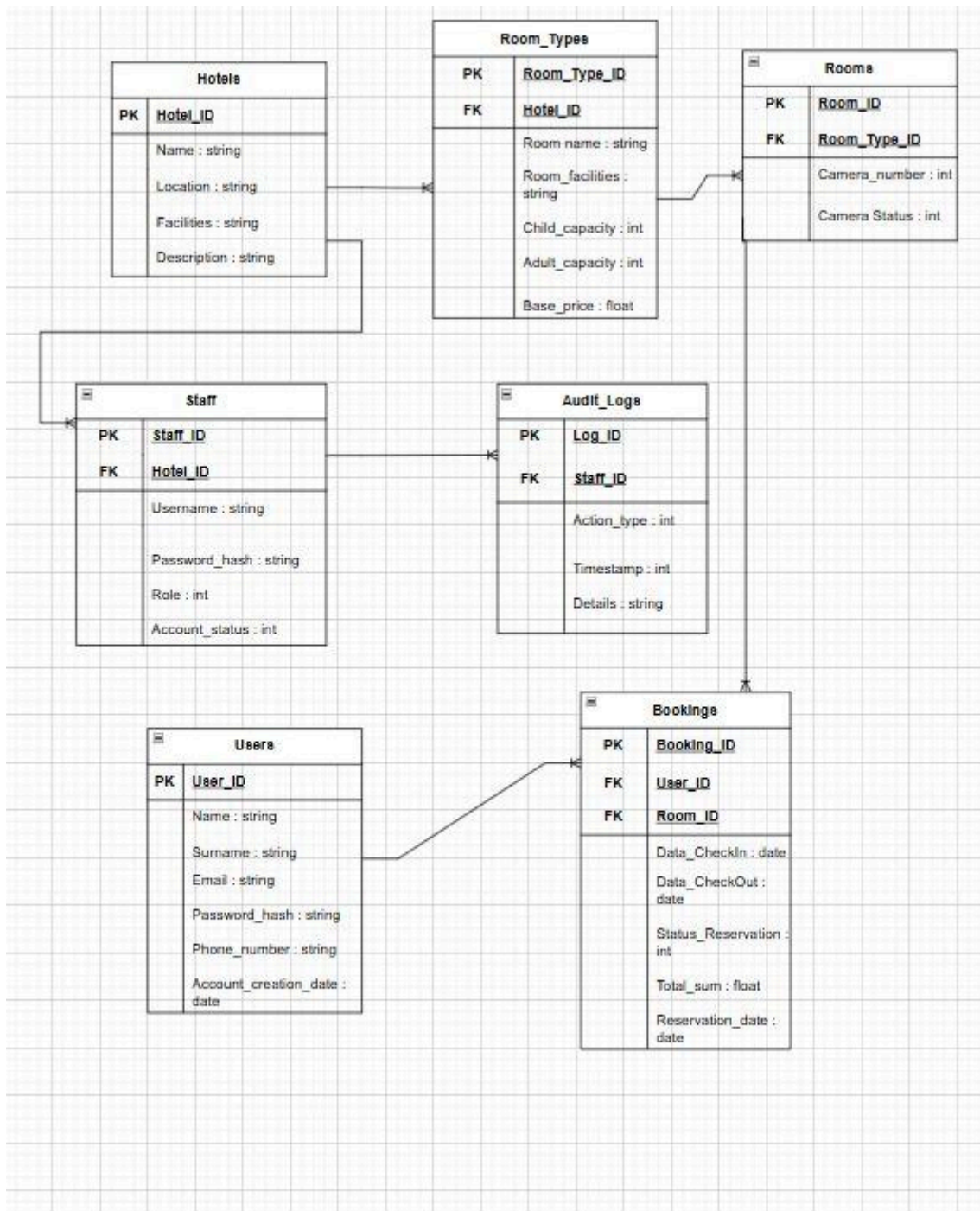
Schema conceptuală a bazei de date

Arhitectura bazei de date este structurată pentru a reflecta relațiile complexe dintre locațiile hoteliere, inventarul fizic, angajați, clienți și rezervările efectuate. Schema conceptuală cuprinde următoarele tabele și relații:

- **Hotels**
 - **Rol:** Stochează informațiile generale despre locațiile fizice din lanțul hotelier.

- **Cheie primară (PK):** Hotel_ID
- **Attribute:** Name (string), Location (string), Facilities (string), Description (string).
- **Room_Types**
 - **Rol:** Definește categoriile de camere disponibile în fiecare hotel (ex. Single, Double, Suite) și configurațiile de preț.
 - **Cheie primară (PK):** Room_Type_ID
 - **Cheie externă (FK):** Hotel_ID (relație 1:N cu tabela Hotels).
 - **Attribute:** Room name (string), Room_facilities (string), Child_capacity (int), Adult_capacity (int), Base_price (float).
- **Rooms**
 - **Rol:** Reprezintă inventarul fizic de camere, individualizat pentru operarea zilnică a recepției.
 - **Cheie primară (PK):** Room_ID
 - **Cheie externă (FK):** Room_Type_ID (relație 1:N cu tabela Room_Types).
 - **Attribute:** Camera_number (int), Camera Status (int - ex. disponibilă, ocupată, indisponibilă).
- **Staff**
 - **Rol:** Gestionează conturile angajaților, cu drepturi de acces limitate la hotelul la care sunt alocați.
 - **Cheie primară (PK):** Staff_ID
 - **Cheie externă (FK):** Hotel_ID (relație 1:N cu tabela Hotels).
 - **Attribute:** Username (string), Password_hash (string - stocată criptat), Role (int), Account_status (int).
- **Users**
 - **Rol:** Stochează profilurile clienților (turiștilor) care utilizează aplicația mobilă.
 - **Cheie primară (PK):** User_ID
 - **Attribute:** Name (string), Surname (string), Email (string), Password_hash (string - stocată criptat), Phone_number (string), Account_creation_date (date).
- **Bookings**
 - **Rol:** Tabela tranzacțională principală care asociază un client cu o anumită cameră pe un interval de timp specific.
 - **Cheie primară (PK):** Booking_ID
 - **Cheie externe (FK):** User_ID (relație 1:N cu tabela Users) și Room_ID (relație 1:N cu tabela Rooms).
 - **Attribute:** Data_CheckIn (date), Data_CheckOut (date), Status_Reservation (int - ex. validată, finalizată, anulată), Total_sum (float), Reservation_date (date).
- **Audit_Logs**
 - **Rol:** Asigură trasabilitatea prin înregistrarea tuturor acțiunilor critice efectuate de angajați sau administratori.
 - **Cheie primară (PK):** Log_ID

- **Cheie externă (FK):** **Staff_ID** (relație 1:N cu tabela Staff).
- **Atribute:** **Action_type** (int), **Timestamp** (int), **Details** (string).



3.4. Controlul accesului utilizatorilor la sistem

Sistemul implementează un model de securitate bazat pe controlul accesului în funcție de rol (Role-Based Access Control - RBAC), conceput pentru a separa clar mediul public (clienți) de cel intern (operațiuni și management).

Mecanismul de autentificare și securitate

Autentificarea utilizatorilor și gestionarea sesiunilor pe toate cele trei platforme (aplicația mobilă, interfața web recepție și panoul de administrare) se realizează centralizat prin intermediul token-urilor JWT (JSON Web Tokens). Pentru a asigura confidențialitatea, parolele și datele clienților sunt stocate în formă criptată în baza de date, iar toate transmisiunile de date (inclusiv pachetele de autentificare) sunt efectuate exclusiv prin protocolul securizat HTTPS.

Nivelurile de acces (Roluri)

Sistemul definește patru niveluri distincte de permisiuni:

1. Vizitatori Neautentificați

- **Acces:** Limitat (Read-only).
- **Permisiuni:** Pot accesa aplicația mobilă pentru a naviga printre locații, a utiliza motorul de căutare și a vizualiza disponibilitatea și prețurile camerelor.
- **Restricții:** Nu pot efectua rezervări; în momentul inițierii unui flux de rezervare, sistemul blochează acțiunea și solicită obligatoriu autentificarea sau crearea unui cont.

2. Clienți (Autentificați)

- **Acces:** Mediul B2C (Aplicația Mobilă).
- **Permisiuni:** Autentificarea se face pe bază de adresă de email și parolă. Clienții au permisiunea de a parcurge fluxul de rezervare, de a-și edita datele personale, de a vizualiza istoricul și de a anula rezervări active.
- **Restricții:** Datele lor sunt izolate, un client având acces exclusiv la propriile rezervări și informații.

3. Angajați Recepție

- **Acces:** Interfața Web operațională.
- **Permisiuni:** Angajații se pot loga pe platforma hotelieră pentru a monitoriza rezervările, a valida turiștii la fața locului și a efectua procedurile de cazare (check-in) și decazare (check-out).
- **Restricții Geografice:** Accesul lor este strict restrâns (prin intermediul asocierii contului cu un **Hotel_ID** în baza de date) doar la datele și rezervările locației fizice la care sunt asigurați. Nu pot accesa informațiile altor hoteluri din lanț.

4. Administratori

- **Acces:** Panoul de control web centralizat.
- **Permisiuni:** Reprezintă nivelul cu drepturi depline de scriere și modificare. Pot configura infrastructura (adăugare/ștergere hoteluri și camere) și au acces la date financiare și rapoarte de ocupare din toate locațiile.
- **Gestiunea Accesului Intern:** Administratorii au control direct asupra accesului angajaților (creare și suspendare conturi). Prin comanda de suspendare a unui cont, sistemul invalidează imediat token-urile JWT active ale celui angajat, deconectându-l forțat și blocându-i instantaneu accesul la sistem și la datele clienților (măsură de securitate conformă GDPR).

3.5. Fluxul global al controlului

Fluxul global al sistemului este modelat pentru a gestiona operațiunile asincrone și concurente, fiind împărțit în trei ramuri (swimlanes) principale corespunzătoare actorilor sistemului (Client, Angajat Recepție, Administrator). Toate aceste fluxuri interacționează în mod constant cu **Sistemul central** (Backend/Bază de date), care orchestrează logica de business, validează permisiunile și asigură consistența datelor.

3.5.1. Fluxul Clientului (Aplicația Mobilă - Modulul B2C)

Acest flux descrie interacțiunea turistului cu aplicația de la căutare până la managementul rezervării:

- **Căutare și Disponibilitate:** Clientul deschide aplicația mobilă și introduce criteriile de căutare (locație, date). Sistemul interoghează baza de date. Dacă nu sunt camere disponibile, fluxul se întoarce la ecranul de căutare; dacă există disponibilitate, utilizatorul vizualizează lista și selectează camera preferată.
- **Autentificare:** La inițierea rezervării, sistemul verifică statusul sesiunii. Dacă utilizatorul este neautentificat, acesta parcurge fluxul de Login/Creare Cont. Sistemul validează credențialele și generează un token JWT securizat.
- **Confirmare Rezervare:** Utilizatorul confirmă detaliile (cameră, date, preț). Sistemul preia cererea, inserează rezervarea în baza de date și **actualizează instantaneu disponibilitatea camerei** (scăzând inventarul). Clientul primește o confirmare pe ecran și o notificare push.
- **Anulare și Istoric:** Din secțiunea „Rezervările mele”, clientul poate iniția anularea. Sistemul evaluează dacă cererea se află în fereastra de anulare gratuită. Dacă nu, avertizează clientul privind aplicarea unei taxe. După confirmare, sistemul eliberează camera în baza de date, trimite o notificare și actualizează istoricul utilizatorului și statisticile globale de disponibilitate.

3.5.2. Fluxul Angajatului de Recepție (Interfața Web Operațională)

Acest flux este centrat pe procedurile zilnice din cadrul locațiilor fizice ale hotelurilor:

- **Verificare și Validare:** Angajatul accesează interfața web și deschide dashboard-ul zilnic cu sosiri și plecări. Caută rezervarea după nume sau cod, iar sistemul extrage datele clientului din baza de date. Angajatul verifică fizic documentele turistului.
- **Check-in:** Dacă documentele sunt valide, recepționarul inițiază *Check-in-ul*. Sistemul actualizează statusul rezervării (la „Cazat”) și marchează camera fizică drept „Ocupată” în baza de date. (În cazul în care documentele sunt invalide, cererea de cazare poate fi refuzată).
- **Check-out:** La plecarea oaspetelui, recepționarul confirmă *Check-out-ul*. Sistemul declanșează eliberarea camerei în inventar, trimite notificările aferente și actualizează disponibilitatea globală.

3.6. Tratarea condițiilor limită

Sistemul este proiectat pentru a fi rezilient și a gestiona eficient scenariile de excepție, asigurând integritatea bazei de date și o experiență de utilizare continuă atât pentru clienți, cât și pentru angajați.

3.6.1 Pornirea / Oprirea sistemului și Scalabilitatea

- **Disponibilitate continuă (Cloud):** Deoarece sistemul operează într-o arhitectură cloud (ex. AWS, Azure) cu o bază de date centralizată, pornirea și oprirea nu se referă la un singur terminal fizic, ci la instanțele serverelor. Sistemul trebuie să ruleze în mod continuu (24/7) pentru a asigura sincronizarea în timp real între cele minim 3 locații hoteliere.
- **Reziliența datelor:** În cazul unor întreruperi locale la nivelul rețelei unui hotel, baza de date rămâne intactă în cloud, prevenind pierderea tranzacțiilor. Aplicația web va afișa erori de conexiune și va reîncerca restabilirea legăturii (prin protocolul HTTPS) odată ce rețeaua devine disponibilă.

3.6.2 Tratarea condițiilor speciale și a situațiilor de excepție

- **Prevenirea Suprarezervărilor (Overbooking):** Situația de concurență (mai mulți clienți care încearcă să rezerve ultima cameră disponibilă) este gestionată la nivelul bazei de date. Disponibilitatea este actualizată instantaneu la confirmarea primei cereri, iar cererile concurente ulterioare vor primi o eroare (Status 404) și propuneri pentru date alternative.
- **Tentative de rezervare fără autentificare:** Dacă un vizitator neautentificat inițiază fluxul de rezervare apăsând butonul „Rezervă acum”, sistemul nu eșuează, ci întrerupe temporar procesul. Acesta declanșează un pop-up de „Autentificare / Creare Cont”. După înregistrare și primirea token-ului JWT, sistemul redirecționează utilizatorul exact la pasul de plată/rezervare, păstrând contextul acțiunii.
- **Anulări în afara ferestrei gratuite:** Când un client solicită anularea unei rezervări, sistemul calculează fereastra de timp rămasă până la check-in. Dacă pragul gratuit a fost depășit, sistemul blochează anularea directă, avertizează clientul privind reținerea unei taxe de penalizare și cere confirmarea explicită a intenției înainte de a elibera camera în inventar.
- **Ștergerea inventarului cu rezervări active (Prevenirea erorilor fatale):** Dacă un administrator încearcă să șteargă din sistem un tip de cameră pentru care există deja rezervări confirmate în viitor, acțiunea de ștergere fizică (DELETE) este blocată de baza de date pentru a proteja integritatea tranzacțiilor. Ca tratare a condiției, sistemul efectuează o "ștergere logică", actualizând statusul camerei în „Indisponibilă/Ascunsă” pentru a preveni noi rezervări, fără a le invalida pe cele existente.

3.6.3 Cazuri de utilizare administrative (Securitate și Audit)

- **Revocarea instantanee a accesului (Suspendare cont):** În cazul demisiei sau concedierii unui angajat de la recepție, administratorul execută acțiunea de „Suspendare cont”. Ca măsură critică pentru conformitatea GDPR, sistemul nu doar schimbă statusul în baza de date, ci invalidează imediat token-urile JWT active (Sesiuni distruse) de pe toate dispozitivele pe care angajatul este logat, deconectându-l forțat și blocându-i instantaneu accesul la datele confidențiale ale oaspeților.
- **Jurnalizarea acțiunilor de management (Audit Log):** Orice acțiune care alterează configurația sistemului (adăugare hoteluri, editare camere, suspendare personal) reprezintă un caz administrativ sensibil. Sistemul previne lipsa de responsabilitate prin scrierea automată a unui jurnal de audit pentru fiecare acțiune, conținând ID-ul administratorului, tipul acțiunii și marca temporală.